

Somos
Todos *Uptc*

Sistemas dinámicos sobre el cuerpo de los números p -ádicos

O. F. CASAS-SÁNCHEZ, UPTC, TUNJA

J. GALEANO-PEÑALOZA, UNAL, BOGOTÁ

3^{er} Congreso Internacional Multidisciplinario en
Física y Matemáticas.

agosto 24 al 28 de 2026

UNACH, México



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
INTERNACIONAL
2022 - 2027

ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL
**DE ALTA CALIDAD
MULTICAMPUS**
Resolución 023655 de 2021 por / 6 años

En gravedad cuántica y teoría de cuerdas ha sido probado lo siguiente.

En gravedad cuántica y teoría de cuerdas ha sido probado lo siguiente.

Si Δx es la incertidumbre en una medida de longitud, entonces se

verifica la siguiente desigualdad: $\Delta x \geq \sqrt{\frac{hG}{c^3}}$

Aquí h es la constante de Planck, G la constante gravitacional, y c la velocidad de la luz.

En gravedad cuántica y teoría de cuerdas ha sido probado lo siguiente.

Si Δx es la incertidumbre en una medida de longitud, entonces se

verifica la siguiente desigualdad: $\Delta x \geq \sqrt{\frac{hG}{c^3}}$

Aquí h es la constante de Planck, G la constante gravitacional, y c la velocidad de la luz.

I. Volovich en los 80's propuso que a distancias en la escala de Planck, el espacio-tiempo tiene una estructura no Arquimediana.

Yu. I Manin fue mucho más lejos y propuso la conjetura que el espacio es adélico.

Números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$.



Números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$.

Definición

Dado un número primo p , la norma p -ádica $|\cdot|_p$ se define como:

$$|x|_p = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ p^{-\gamma} & \text{si } x = p^\gamma \frac{a}{b}, \end{cases}$$

donde a y b son enteros coprimos con p . El entero $\gamma := \text{ord}(x)$, con $\text{ord}(0) := +\infty$, es llamado el orden p -ádico de x .

Números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$.

Definición

Dado un número primo p , la norma p -ádica $|\cdot|_p$ se define como:

$$|x|_p = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ p^{-\gamma} & \text{si } x = p^\gamma \frac{a}{b}, \end{cases}$$

donde a y b son enteros coprimos con p . El entero $\gamma := \text{ord}(x)$, con $\text{ord}(0) := +\infty$, es llamado el orden p -ádico de x .

Esta norma tiene la propiedad ultramétrica

$$|x + y| \leq \max\{|x|, |y|\}$$



Dado $x = 20$, se tiene que $20 = 2^2 \cdot 5$

Dado $x = 20$, se tiene que $20 = 2^2 \cdot 5$

► Si $p = 2$, entonces $|20|_2 = 2^{-\text{ord}_2(20)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.

Dado $x = 20$, se tiene que $20 = 2^2 \cdot 5$

- ▶ Si $p = 2$, entonces $|20|_2 = 2^{-ord_2(20)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.
- ▶ Si $p = 3$, entonces $|20|_3 = 3^{-ord_3(20)} = 3^{-0} = 1$.

Dado $x = 20$, se tiene que $20 = 2^2 \cdot 5$

- ▶ Si $p = 2$, entonces $|20|_2 = 2^{-ord_2(20)} = 2^{-2} = \frac{1}{4}$.
- ▶ Si $p = 3$, entonces $|20|_3 = 3^{-ord_3(20)} = 3^{-0} = 1$.
- ▶ Si $p = 5$, entonces $|20|_5 = 5^{-ord_5(20)} = 5^{-1} = \frac{1}{5}$.

La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

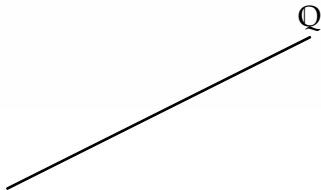


La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

$\mathbb{Q}$

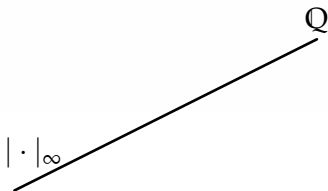


La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

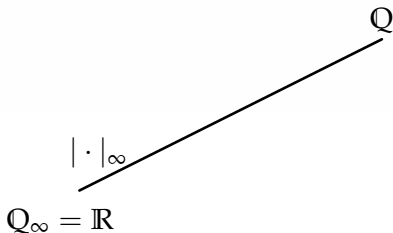




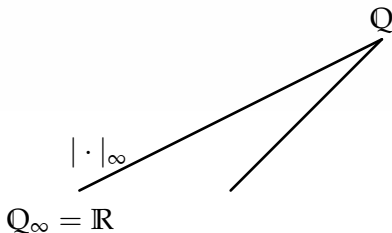
La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

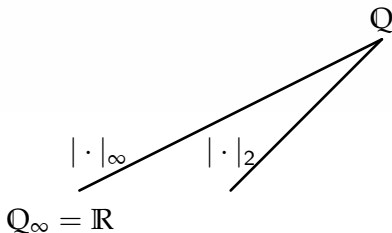


La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



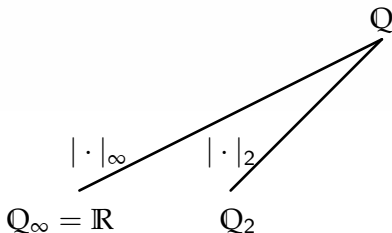


La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

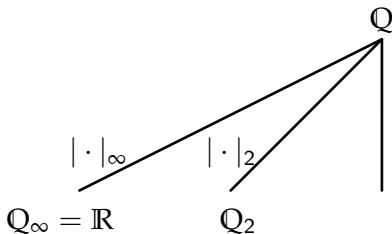




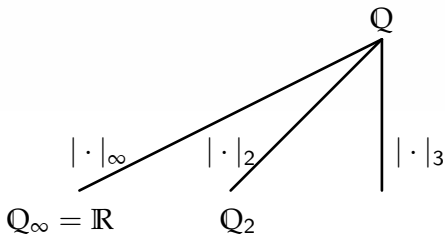
La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



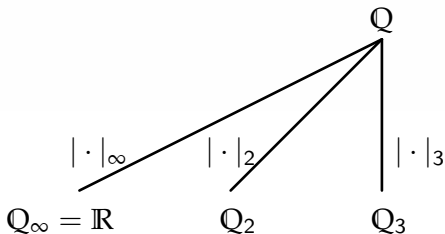
La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$.
El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la
completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

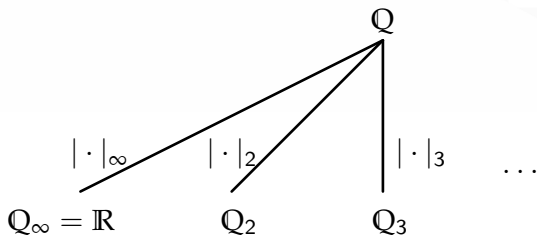


La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.

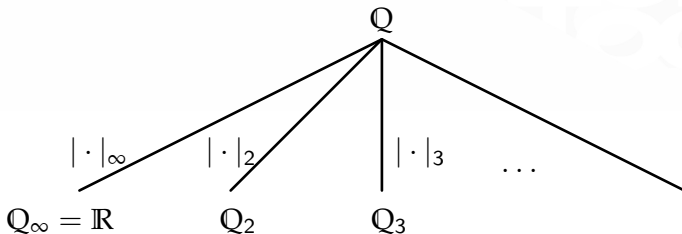




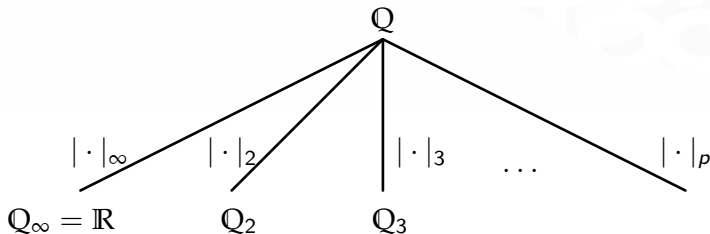
La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



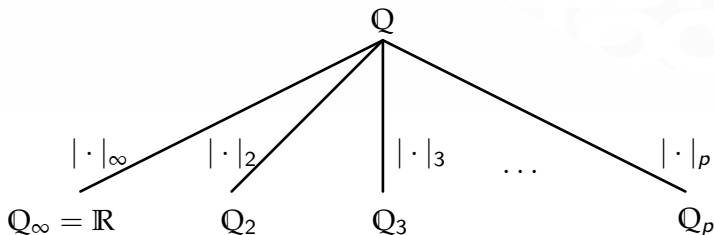
La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



La completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a el valor absoluto usual es $\mathbb{R}$. El cuerpo de los números p -ádicos, $\mathbb{Q}_p$, es definido como la completación de $\mathbb{Q}$ con respecto a la norma p -ádica $|\cdot|_p$.



Todo número p -ádico $x \neq 0$ se puede representar de la forma

$$x = p^{\text{ord}(x)} \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^j,$$

donde $a_j \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ y $a_0 \neq 0$.

Todo número p -ádico $x \neq 0$ se puede representar de la forma

$$x = p^{\text{ord}(x)} \sum_{j=0}^{\infty} a_j p^j,$$

donde $a_j \in \{0, 1, 2, \dots, p-1\}$ y $a_0 \neq 0$.

Para $r \in \mathbb{Z}$, denotamos por $B_r(a) = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x - a|_p < r\}$ la bola de radio r con centro en $a \in \mathbb{Q}_p$, y $B_r(0) := B_r$.

La esfera de radio r y centro en $a \in \mathbb{Q}_p$ es definida como $S_r(a) = \{x \in \mathbb{Q}_p : |x - a|_p = r\}$.

Teorema

La estructura topológica de los abiertos básicos está determinada por las siguientes propiedades

Teorema

La estructura topológica de los abiertos básicos está determinada por las siguientes propiedades

1. *Si $b \in B_\gamma(a)$, entonces $B_\gamma(a) = B_\gamma(b)$. En otras palabras, todo punto de una bola es centro de esta.*

Teorema

La estructura topológica de los abiertos básicos está determinada por las siguientes propiedades

1. *Si $b \in B_\gamma(a)$, entonces $B_\gamma(a) = B_\gamma(b)$. En otras palabras, todo punto de una bola es centro de esta.*
2. *Toda bola es, a su vez, un conjunto cerrado y abierto.*

Teorema

La estructura topológica de los abiertos básicos está determinada por las siguientes propiedades

1. Si $b \in B_\gamma(a)$, entonces $B_\gamma(a) = B_\gamma(b)$. En otras palabras, todo punto de una bola es centro de esta.
2. Toda bola es, a su vez, un conjunto cerrado y abierto.
3. Dos bolas en $\mathbb{Q}_p$ son disjuntas o una contiene a la otra; es decir, si $a, b \in \mathbb{Q}_p$, y además $\gamma, \delta \in \mathbb{Z}$, se sigue que $B_\gamma(a) \cap B_\delta(b) \neq \emptyset$ si y solo si $B_\gamma(a) \subseteq B_\delta(b)$ o $B_\delta(b) \subseteq B_\gamma(a)$.

Si $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es una función diferenciable y $a, b \in A$, entonces existe c "entre" a y b tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Si $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es una función diferenciable y $a, b \in A$, entonces existe c "entre" a y b tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Este teorema no se tiene en los números p -ádicos, el problema inicial es que este cuerpo no tenemos orden.

Si $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es una función diferenciable y $a, b \in A$, entonces existe c "entre" a y b tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Este teorema no se tiene en los números p -ádicos, el problema inicial es que este cuerpo no tenemos orden.

Podemos pensar que $c = at + b(1 - t)$, $t \in [0, 1]$, de esta manera resolvemos el problema del orden.

Si $f : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, es una función diferenciable y $a, b \in A$, entonces existe c "entre" a y b tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Este teorema no se tiene en los números p -ádicos, el problema inicial es que este cuerpo no tenemos orden.

Podemos pensar que $c = at + b(1 - t)$, $t \in [0, 1]$, de esta manera resolvemos el problema del orden.

La formulación en $\mathbb{Q}_p$, sería

La formulación en $\mathbb{Q}_p$, sería

Si f es una función diferenciable con derivada continua en $\mathbb{Q}_p$ y $a, b \in \mathbb{Q}_p$, entonces existe $c \in \mathbb{Q}_p$, de la forma

$$c = at_0 + b(1 - t_0), \quad |t_0|_p \leq 1$$

tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

La formulación en $\mathbb{Q}_p$, sería

Si f es una función diferenciable con derivada continua en $\mathbb{Q}_p$ y $a, b \in \mathbb{Q}_p$, entonces existe $c \in \mathbb{Q}_p$, de la forma

$$c = at_0 + b(1 - t_0), \quad |t_0|_p \leq 1$$

tal que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

Sea $f(x) = x^p - x$, note que $f(0) = 0 = f(1)$, si el teorema fuera cierto debería existir $c = (1 - t_0)$ tal que $f'(c) = pc^{p-1} - 1 = 0$, lo cual es imposible ya que $|pc^{p-1} - 1|_p = 1$

En Q_p , tenemos los siguientes resultados



En $\mathbb{Q}_p$, tenemos los siguientes resultados

La sucesión $\{a_j\}$ es de Cauchy si y solo si, para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$|a_{n+1} - a_n|_p < \epsilon, \text{ para todo } n > N$$

En $\mathbb{Q}_p$, tenemos los siguientes resultados

La sucesión $\{a_j\}$ es de Cauchy si y solo si, para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$|a_{n+1} - a_n|_p < \epsilon, \text{ para todo } n > N$$

La serie $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ converge si y solo si $|a_j|_p \rightarrow 0$, cuando $j \rightarrow \infty$

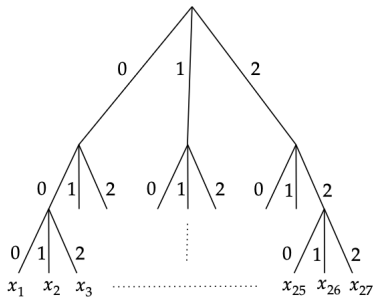
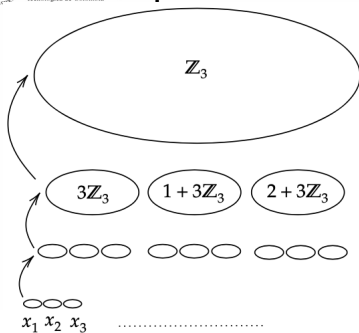
En $\mathbb{Q}_p$, tenemos los siguientes resultados

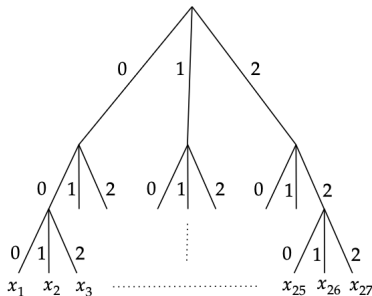
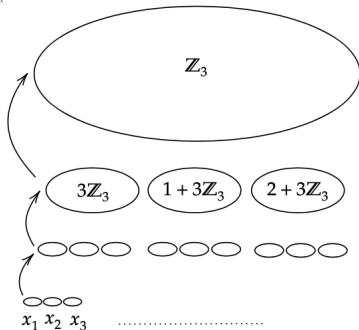
La sucesión $\{a_j\}$ es de Cauchy si y solo si, para todo $\epsilon > 0$, existe $N \in \mathbb{N}$, tal que

$$|a_{n+1} - a_n|_p < \epsilon, \text{ para todo } n > N$$

La serie $\sum_{j=0}^{\infty} a_j$ converge si y solo si $|a_j|_p \rightarrow 0$, cuando $j \rightarrow \infty$

$$\sum_{j=0}^{\infty} p^j = \frac{-1}{p-1}, \text{ de donde, } \sum_{j=0}^{\infty} (p-1)p^j = -1$$





https:

//link.springer.com/article/10.1134/S2070046617020017

Teorema (Lema de Hensel)

Dado p un número primo y $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_mx^m$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{Z}_p$, cuya derivada es $f'(x) = a_1 + 2a_2x + \cdots + ma_mx^{m-1}$. Si existe un entero p -ádico $x_0 \in \mathbb{Z}_p$ tal que

$$f(x_0) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{y} \quad f'(x_0) \not\equiv 0 \pmod{p},$$

entonces existe un único entero p -ádico $\alpha \in \mathbb{Z}_p$ tal que $f(\alpha) = 0$ y $\alpha \equiv x_0 \pmod{p}$.

Teorema

Para $p \neq 2$, un número p -ádico, $x = p^{\text{ord}(x)}(x_0 + x_1p + \cdots)$, $x_0 \neq 0$, es un cuadrado en $\mathbb{Q}_p$ si:

1. $\text{ord}(x)$ es par y si
2. x_0 es un resto cuadrático módulo p .

Teorema

Para $p \neq 2$, un número p -ádico, $x = p^{\text{ord}(x)}(x_0 + x_1p + \cdots)$, $x_0 \neq 0$, es un cuadrado en $\mathbb{Q}_p$ si:

1. $\text{ord}(x)$ es par y si
2. x_0 es un resto cuadrático módulo p .

Por ejemplo en $\mathbb{Q}_5$, $x = -1$ es un cuadrado, ya que

$$x = 4 + 4(5) + 4(5^2) + 4(5^3) + \cdots \text{ y}$$

1. $\text{ord}(-1) = 0$ par y
2. 4 es un cuadrado módulo 5.

pero -1 no es un cuadrado en $\mathbb{Q}_3$

Sistema Dinámico.

Definición

Sea X un espacio métrico y $f : X \longrightarrow X$ una función continua. Al estudiar el comportamiento de la iteración

$$x_n = f^{[n]}(x_0)$$

con $x_0 \in X$ y $f^{[n]}(x_0) = \underbrace{(f \circ f \circ \cdots \circ f)}_{n-\text{ veces}}(x_0)$ la n -ésima iteración

de f .

$$x_{n+1} = f(x_n), \tag{1}$$

entonces la pareja (X, f) se le denomina *sistema dinámico discreto*. Se define $f^{[0]}$ como la función identidad en X .

Definición

Sea x_0 un punto fijo de $f(x)$. Sí existe una bola $B_\rho(x_0)$ tal que para cada $x \in B_\rho(x_0)$ se tiene que:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f^{[s]}(x) = x_0$$

entonces se dice que x_0 es un *atractor* para el sistema dinámico.

Definición

Sea x_0 un punto fijo de $f(x)$. Sí existe una bola $B_\rho(x_0)$ tal que para cada $x \in B_\rho(x_0)$ se tiene que:

$$\lim_{s \rightarrow \infty} f^{[s]}(x) = x_0$$

entonces se dice que x_0 es un *atractor* para el sistema dinámico.
El conjunto

$$A(x_0) = \{x \in X; \lim_{s \rightarrow \infty} f^{[s]}(x) = x_0\}$$

se llama la *cuenca de atracción* de x_0 .

Definición

Sea x_0 un punto fijo de f . Si existe una bola $B_\rho(x_0)$ tal que $|x - x_0| < |f(x) - x_0|$ para cada $x \in B_\rho(x_0)$, $x \neq x_0$, entonces se dice x_0 es un punto *repulsor*.

Definición

Sea x_0 un punto fijo de f . Si existe una bola abierta $B_\rho(x_0)$ tal que para cada $\rho' < \rho$ las esferas $S_{\rho'}(x_0)$ son invariantes bajo la función f , entonces $B_\rho(x_0)$ es un *disco de Siegel*. La unión de todos los discos Siegel con centro x_0 se denota por $SI(x_0)$.

Sea

$$\lambda = \frac{d}{dx}f(x_0).$$

El punto x_0 es atractor si $0 \leq |\lambda|_p < 1$, indiferente si $|\lambda|_p = 1$, y repulsor si $|\lambda|_p > 1$.

Sistema Dinámico sobre $\mathbb{Q}_p$.

Sistema Dinámico sobre $\mathbb{Q}_p$.

Sea

$$f(x) = \frac{ax^2}{1 - x^2},$$

donde $x \in \mathbb{Q}_p \setminus \{-1, 1\}$ y $a \in \mathbb{Q}_p$.

Sistema Dinámico sobre $\mathbb{Q}_p$.

Sea

$$f(x) = \frac{ax^2}{1 - x^2},$$

donde $x \in \mathbb{Q}_p \setminus \{-1, 1\}$ y $a \in \mathbb{Q}_p$.

Los puntos fijos son las soluciones de la ecuación

$$x(x^2 + ax - 1) = 0.$$

$$\text{Así que } x_1 = 0 \text{ y } x_{2,3} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}.$$

Sistema Dinámico sobre $\mathbb{Q}_p$.

Sea

$$f(x) = \frac{ax^2}{1 - x^2},$$

donde $x \in \mathbb{Q}_p \setminus \{-1, 1\}$ y $a \in \mathbb{Q}_p$.

Los puntos fijos son las soluciones de la ecuación

$$x(x^2 + ax - 1) = 0.$$

Así que $x_1 = 0$ y $x_{2,3} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}$.

La expresión $\sqrt{a^2 + 4}$ que aparece en los puntos x_2 y x_3 , puede ser o no un número p -ádico.

Teorema

La expresión $\sqrt{a^2 + 4}$ existe en $\mathbb{Q}_p$ en los siguientes casos

Teorema

La expresión $\sqrt{a^2 + 4}$ existe en $\mathbb{Q}_p$ en los siguientes casos

1. $|a|_p < 1$ y $p \geq 3$.
2. $|a|_p < 1$, para $p = 2$ y $|a|_p \leq 1/p^3$.
3. $|a|_p > 1$.
4. $|a|_p = 1$, $p \geq 5$, $|a^2 + 4|_p = 1$, y $\frac{x^2 - a_0^2 - 4}{p} \in \mathbb{Z}$ para algún $x \in \mathbb{Z}$.
5. $|a|_p = 1$, $p \geq 5$, $|a^2 + 4|_p < 1$ y

$$\begin{cases} a_0^2 + 4 \equiv 0 \pmod{p}, \\ \frac{a_0^2 + 4}{p} + 2a_0a_1 \equiv 0 \pmod{p}, \\ a_1^2 + 2a_0a_2 \not\equiv 0 \pmod{p}. \end{cases}$$

Teorema

Los puntos fijos de la función $f(x) = \frac{ax^2}{1-x^2}$, donde $x, a \in \mathbb{Q}_p$ son $x_1 = 0$ y

$$x_{2,3} = \frac{-a \pm \sqrt{a^2 + 4}}{2}.$$

1. El punto $x_1 = 0$ es atractor.
2. Si $|a|_p < 1$ entonces para $i = 2, 3$, los puntos x_i son repulsivos.
3. Si $|a|_p = 1$, $p \geq 5$ y las condiciones 4 o 5 se tienen, entonces los puntos x_i son indiferentes para $i = 2, 3$.
4. Si $|a|_p > 1$, $|x_2|_p > 1$ y $|x_3|_p < 1$, entonces x_2 es atractor y x_3 es indiferente.
5. Si $|a|_p > 1$, $|x_2|_p < 1$ y $|x_3|_p > 1$, entonces x_2 repulsor y x_3 es atractor.

Cuencas de atracción y discos de Siegel.

Cuencas de atracción y discos de Siegel.

Considere el conjunto $\mathcal{P} = \{x \in \mathbb{Q}_p \mid \exists n \in \mathbb{N} \cup \{0\} \ f^n(x) \in \{1, -1\}\}$ y $f : \mathbb{Q}_p \setminus \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{Q}_p \setminus \mathcal{P}$.

Para $x \in S_r(0)$, i.e., $|x|_p = r$ y $x \notin \mathcal{P}$ tenemos

$$|f(x)|_p = \frac{|a|_p |x|_p^2}{|1 - x^2|_p} = \frac{r^2 |a|_p}{|1 - x^2|_p}.$$

Entonces

$$|f(x)|_p = \begin{cases} \frac{r^2 |a|_p}{1} = r^2 |a|_p & \text{if } r < 1, \\ \frac{r^2 |a|_p}{r^2} = |a|_p & \text{if } r > 1, \\ > |a|_p & \text{if } r = 1. \end{cases}$$

Si definimos la función

$$\varphi(r) = \begin{cases} r^2 |a|_p & \text{if } r < 1, \\ |a|_p & \text{if } r > 1, \\ a^* > |a|_p & \text{if } r = 1, \end{cases}$$

donde $a^* = a^*(x) = \frac{|a|_p}{|1 - x^2|_p}$ es un número real que depende del punto inicial x ; entonces $|f(x)|_p = \varphi(r)$, para $|x|_p = r$.

Teorema

El punto fijo $x_1 = 0$ es un punto atractor del sistema dinámico (f, B) , con $B = \mathbb{Q}_p \setminus \mathcal{P}$. Su cuenca de atracción $A(x_1)$ es

$$\begin{cases} B_1(0) = A(0) & \text{if } |a|_p = 1, \\ \mathbb{Q}_p \setminus S_1(0) \subseteq A(0) & \text{if } |a|_p < 1, \\ B_{|a|_p^{-1}}(0) = A(0) & \text{si } |a|_p > 1. \end{cases}$$

Lema

Sea $f : B \rightarrow B$ una función analítica y sea $a \in B$ con $f'(a) \neq 0$.
Entonces existe $r > 0$ tal que

$$s = \max_{2 \leq n < \infty} \left| \frac{1}{n!} \frac{d^n f}{dx^n}(a) \right|_p r^{n-1} < |f'(a)|_p. \quad (2)$$

Si $r > 0$ satisface esta desigualdad y $B_r(a) \subset B$, entonces

$$|f(x) - f(y)|_p = |f'(a)|_p |x - y|_p \quad (3)$$

para todo $x, y \in B_r(a)$.

Para los puntos fijos x_2 y x_3 tenemos:

1. Si $|a|_p > 1$, $|x_2|_p = |a|_p$ y $|x_3|_p = |a|_p^{-1}$, la cuenca de atracción del punto x_2 es $A(x_2) = B_{|a|_p}(x_2)$. El disco de Siegel del punto x_3 satisface:

1.1 Si $p \neq 2$, $\overline{B}_{\frac{1}{|a|_p}}(x_3) \subseteq SI(x_3)$, si $\xi_0 a_0^{-1}$ es un no resto cuadrático módulo p y $\overline{B}_{\frac{1}{|a|_p}}(x_3) = SI(x_3)$, si $\xi_0 a_0^{-1}$ es un resto cuadrático módulo p .

1.2 Si $p = 2$, sea $x = 2^k(1 + x_1 2 + x_2 2^2 + \dots)$,
 $x_3 = 2^k(1 + \xi_1 2 + \xi_2 2^2 + \dots)$ y
 $a = 2^{-k}(1 + a_1 2 + a_2 2^2 + \dots)$. Si $a_1 + \xi_1 \equiv 0 \pmod{2}$,
 entonces $B_{\frac{1}{2|a|_2}}(x_3) = SI(x_3)$ y $\overline{B}_{\frac{1}{2|a|_2}}(x_3) \subseteq SI(x_3)$ si
 $a_1 + \xi_1 \equiv 1 \pmod{2}$.



2. Si $|a|_p = 1$, $p \geq 5$ y los puntos fijos existen, ambos x_2 y x_3 son indiferentes. Sea $\gamma = \max\{m, k\}$, donde $|1 - x_2|_p = p^{-k}$, $|1 + x_2|_p = p^{-m}$ y $m, k \geq 0$, entonces $B_{p^{-3\gamma}}(x_2) \subseteq SI(x_2)$. De la misma manera, si $\delta = \max\{m', k'\}$ donde $|1 - x_3|_p = p^{-k'}$ y $|1 + x_3|_p = p^{-m'}$ con $m', k' \geq 0$ entonces $B_{p^{-3\delta}}(x_3) \subseteq SI(x_3)$.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**

Dimensión Superior



Dimensión Superior

$Q_p^m = Q_p \times \cdots \times Q_p$, con la norma

$$\|x\|_p = \|(x_1, \dots, x_m)\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} \{|x_i|_p\}.$$

Dimensión Superior

$Q_p^m = Q_p \times \cdots \times Q_p$, con la norma

$$\|x\|_p = \|(x_1, \dots, x_m)\|_p = \max_{1 \leq i \leq m} \{|x_i|_p\}.$$

Si A es una matriz $m \times m$ con entradas en Q_p . La norma inducida de A se define como

$$\|A\|_{in} = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Ax\|_p}{\|x\|_p} = \max_{\|x\|_p=1} \|Ax\|_p. \quad (4)$$

Se puede mostrar que la norma inducida de la matriz $A = (a_{ij})$ satisface $\|A\|_{in} \leq \max_{1 \leq i, j \leq m} |a_{ij}|_p$. Además, si la matriz A es diagonal, entonces $\|A\|_{in} = \max_{1 \leq i \leq m} |a_{ii}|_p$.

Consideremos el espacio $\mathbb{Q}_p^m$, y la función

$$F(x) = (f_1(x_1), \dots, f_m(x_m)), \quad x = (x_1, \dots, x_m),$$

donde cada componente $f_i : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ es una función en una variable.

Como en el caso unidimensional diremos que un punto $a \in \mathbb{Q}_p^m$ es un punto fijo si $F(a) = a$. Diremos que el punto fijo es tractor si existe una vecindad $V(a)$ tal que para todo $y = (y_1, \dots, y_m) \in V(a)$, $F^k(y)$ converge a a , es decir, $\lim_{k \rightarrow \infty} F^k(y) = a$, donde el límite es interpretado como

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f_i^k(y_i) = a_i, \quad \text{para } i = 1, \dots, m.$$

Si a es un punto atractor, su cuenca de atracción es

$$A^m(a) = \{y \in Q_p^m : F^k(y) \rightarrow a, k \rightarrow \infty\}.$$

Diremos que un punto fijo a es repulsor si existe una vecindad $V(a)$ tal que $\|F(x) - a\|_p > \|x - a\|_p$ para $x \in V(a)$, $x \neq a$.

Theorem

Si $F : \mathbb{Q}_p^m \rightarrow \mathbb{Q}_p^m$ es una función de la forma

$$F(x) = (f_1(x_1), \dots, f_m(x_m)), \quad (5)$$

donde cada componente $f_i : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ es diferenciable en el punto a_i . Let $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{Q}_p^m$ y denotemos por $J(a)$ la matriz diagonal cuyas entradas son $J_{ii} = f'_i(a_i)$. Entonces para $x \in \mathbb{Q}_p^m$ suficientemente cercano a a ,

$$\|F(x) - F(a)\|_p \leq \|J(a)\|_{in} \|x - a\|_p. \quad (6)$$

Theorem

Sea $F : \mathbb{Q}_p^m \rightarrow \mathbb{Q}_p^m$ una función de la forma

$$F(x) = (f_1(x_1), \dots, f_m(x_m)), \quad x \in \mathbb{Q}_p^m,$$

donde cada componente $f_i : \mathbb{Q}_p \rightarrow \mathbb{Q}_p$ es diferenciable en a_i . Sean $a = (a_1, \dots, a_m) \in \mathbb{Q}_p^m$ un punto fijo de F y denote por $J(a)$ la matriz diagonal con entradas $J_{ii} = f'_i(a_i)$. Si $\|J(a)\|_{in} < 1$, entonces a es un punto atractor del sistema dinámico generado por $F(x)$.

Sistema dinámico generado por $G(x) = (x_1^n, \dots, x_m^n)$

Consideremos el sistema dinámico definido por la función

$$G(x) = (x_1^n, \dots, x_m^n), \quad x = (x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{Q}_p^m. \quad (7)$$

El conjunto de puntos fijos de G es

$$\text{Fix}(G) = \{(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{Q}_p^m : x_i^n = x_i, \quad i = 1, \dots, m\}.$$

Se puede mostrar que la ecuación $x_i^k = 1$ tiene $(k, p-1)$ diferentes raíces en $\mathbb{Q}_p$. Para nuestro caso tenemos, entonces que cada componente tiene $(n-1, p)$ puntos fijos diferentes de cero.

Theorem

Sea $G : \mathbb{Q}_p^m \rightarrow \mathbb{Q}_p^m$ definida como

$$G(x) = (x_1^n, \dots, x_m^n),$$

donde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ es fijo. Entonces

1. El número total de puntos fijos en $\mathbb{Q}_p^m$ es $(t+1)^m$, donde $t = (n-1, p-1)$.
2. La matriz diagonal $J(a)$; $a \neq 0$ satisface

$$||J(a)||_{in} = |n|_p.$$

3. El punto fijo $a = 0$ siempre es atractor. Si $p \mid n$ entonces todos los puntos fijos diferentes de cero son atractores.

Theorem

El punto fijo $a = 0 \in \mathbb{Q}_p^m$ es atractor y su cuenca de atracción es

$$A^m(0) = B_1^m(0). \quad (8)$$

Theorem

Si $(n, p) \neq 1$, entonces todos los puntos fijos $a = (a_1, \dots, a_m) \neq 0$ de G son atractores y,

$$A^m(a) = A(a_1) \times \cdots \times A(a_m),$$

y $B_1^m(a) \subset A^m(a)$.

El anillo de Adeles de $\mathbb{Q}$

Ahora vamos a considerar la completación real y las completaciones p -ádicas simultáneamente. Para esto vamos a utilizar el concepto de Adeles. Un adel x es una tupla infinita

$$x = (x_\infty, x_2, x_3, \dots, x_p, \dots) = (x_v), \quad v = \infty, 2, 3, 5, \dots,$$

donde $x_\infty \in \mathbb{R}$ y $x_p \in \mathbb{Q}_p$, con la restricción de que salvo para un conjunto finito de primos $\mathcal{P}$ se tiene que $x_p \in \mathbb{Z}_p$.

El anillo de Adeles de $\mathbb{Q}$

Ahora vamos a considerar la completación real y las completaciones p -ádicas simultáneamente. Para esto vamos a utilizar el concepto de Adeles. Un adel x es una tupla infinita

$$x = (x_\infty, x_2, x_3, \dots, x_p, \dots) = (x_v), \quad v = \infty, 2, 3, 5, \dots,$$

donde $x_\infty \in \mathbb{R}$ y $x_p \in \mathbb{Q}_p$, con la restricción de que salvo para un conjunto finito de primos $\mathcal{P}$ se tiene que $x_p \in \mathbb{Z}_p$.

La suma y el producto se definen componente a componente, con estas definiciones este conjunto adopta una estructura de anillo, el cual es denotado por $\mathbb{A}$

Una función $f_{\mathbb{A}}$ con valores y argumento en los adeles es una aplicación $f_{\mathbb{A}} : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ tal que

$$f_{\mathbb{A}}(x) = (f_{\infty}(x_{\infty}), f_2(x_2), f_3(x_3), \dots, f_p(x_p), \dots) = (f_v(x_v)), x \in \mathbb{A},$$

donde $|f_p(x_p)|_p \leq 1$, salvo para un conjunto finito de primos $\mathcal{P}$.

Una función $f_{\mathbb{A}}$ con valores y argumento en los adeles es una aplicación $f_{\mathbb{A}} : \mathbb{A} \rightarrow \mathbb{A}$ tal que

$$f_{\mathbb{A}}(x) = (f_{\infty}(x_{\infty}), f_2(x_2), f_3(x_3), \dots, f_p(x_p), \dots) = (f_v(x_v)), x \in \mathbb{A},$$

donde $|f_p(x_p)|_p \leq 1$, salvo para un conjunto finito de primos $\mathcal{P}$.

Sea

$$g(y) = ry(1 - y)$$

con $r \in \mathbb{Q}, r > 0$

Los puntos fijos de la función son $y_1 = 0$ and $y_2 = 1 - \frac{1}{r}$.

Sea $y = (y_\infty, y_2, y_3, \dots) \in \mathbb{A}$. La función g actúa componente a componente,

$$g(y) = (g(y_\infty), g(y_2), g(y_3), \dots).$$

Para y existe un primo q tal que $|y_p|_p \leq 1$ para todo $p > q$.
Entonces para estos primos $p > q$

$$\begin{aligned} |g(y_p)|_p &= |ry_p(1 - y_p)|_p = |r|_p |y_p|_p |1 - y_p|_p \\ &\leq |r|_p, \end{aligned}$$

y como $|r|_p > 1$ para un conjunto finito de primos, tenemos que $|r|_p \leq 1$ para casi todo p , por lo tanto, $|g(y)|_p \leq 1$ salvo para finitos primos p .

Para que el sistema esté bien definido, es necesario que el dato inicial cumpla que $|y_0|_p \leq 1$ para todo p tal que $|r|_p = 1$.

$$\mathbb{A}_r = \{y \in \mathbb{A} : |y_p|_p \leq 1 \text{ para todo primo } p \text{ tal que } |r|_p = 1\}.$$

$$y^{(1)} = (y_\infty^{(1)}, y_2^{(1)}, \dots, y_p^{(1)}, \dots) \in \mathbb{A}, \text{ donde } y_\infty^{(1)} = y_p^{(1)} = 0,$$

y

$$y^{(2)} = (y_\infty^{(2)}, y_2^{(2)}, \dots, y_p^{(2)}, \dots) \in \mathbb{A}, \text{ donde } y_\infty^{(2)} = y_p^{(2)} = 1 - \frac{1}{r}$$

- ▶ Si $r = 1$, entonces $y_1 = y_2 = 0$, i.e., este punto fijo es un punto fijo adelico (puro) indiferente
- ▶ Si $r = 3$ el punto adelico $y^{(1)} = (0, 0, \dots)$ es repulsor en la componente real, atractor en $\mathbb{Q}_3$ e indiferente en otro caso. El punto $y^{(2)} = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \dots, \frac{2}{3})$ es adelico (puro) indiferente, ya que $|2 - r|_v = 1$ para $v = p \in \mathbb{P}$ o $v = \infty$.



Hensel, Kummer	1850	Introdujeron los número p -ádicos
Minkowski (Principio Local Global)	1884	Probó que una forma cuadrática con coeficientes en $\mathbb{Q}$ representa al cero si y solo si lo representa en cada cuerpo local
Tate (Tesis de Tate)	1950	Utiliza análisis de Fourier sobre $\mathbb{Q}_p$ para probar ecuaciones funcionales de L-funciones
I. Volovich	80's	Física cuantica p -ádica, ecuaciones seudodiferenciales

-  Galeano-Peñaloza, J., Casas-Sánchez, O.F. *Dynamical systems defined by the logistic function over the adeles.*, (2026). Submitted to Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana.
-  Galeano-Peñaloza, J., Casas-Sánchez, O.F. *Dynamical Systems Defined Over p -Adics in Higher Dimension*. P-Adic Num Ultrametr Anal Appl 18, 22 - 32 (2026).
-  Galeano-Peñaloza, J., Casas-Sánchez, O.F. *Dynamical Systems of a (2-2)-Rational -Adic Function with Three Fixed Points*. P-Adic Num Ultrametr Anal Appl 17, 138 -149 (2025).
-  Galeano-Peñaloza, J., Casas-Sánchez, O.F. *Radial solutions of a pseudo-differential equations associated with a p -adic non-local ultradiffusion operator*. J. Pseudo-Differ. Oper. Appl. 15, 44 (2024).

-  Albeverio S., Khrennikov A. Yu. and Shelkovich V. M., *Theory of p -adic distributions, Linear and nonlinear models*, London Mathematical Society, Lecture Notes Series 370, Cambridge University Press, New York, 2010.
-  Khamraev M. and Mukhamedov F., *On a class of rational p -adic dynamical systems* J. Math. Anal. Appl. 315 (2006) 76-89.
-  Khrennikov A. Yu., *p -Adic discrete dynamical systems and their applications in physics and cognitive sciences*, Mathematics, Physics, Psychology, 2004, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:14830045>
-  Khrennikov A. Y., *p -Adic valued distributions in mathematical physics* Kluwer, Dordrecht, 1994.
-  Khrennikov A. Y., *Non-Archimedean Analysis: Quantum paradoxes, Dynamical Systems and Biological Models* Kluwer, Dordrecht, 1997.



Khrennikov A. Y. and Nilson M., *p-Adic Deterministic and Random Dynamics* Springer Science+Business Media Dordrecht, 2004.



Mukhamedov F. and Mendes J., *On the chaotic behavior of a generalized logistic p-adic dynamical system* J. Differential Equations 243 (2007) 125-145.



Rozikov U. A., *p-Adic Dynamical Systems of the Function ax^{-2}* , *p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications*, Vol 13, No. 3, (2021) 239-249.



Rozikov U. A., Sttarov I. A. and Yam S., *p-Adic Dynamical Systems of the Function $\frac{ax}{x^2 + a}$* *p-Adic Numbers, Ultrametric Analysis and Applications*, Vol 11, No. 1, (2019) 77-87.



Rozikov U. A. and Sttarov I. A., *p-Adic dynamical systems of (2,2)-rational functions with unique fixed point*, Chaos Solit. Fract. 105, 260-270 (2017).



Rozikov U. A. and Sttarov I. A., *Dynamical Systems of the p-Adic (2,2)-Rational Functions with Two Fixed Points*, Results in Mathematics (2020) 75:100.



Vladimirov V. S., Volovich I. V. and Zelenov E. I., *p-Adic analysis and mathematical physics* World Scientific, Singapore, 1994.



Uptc
Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia

**Somos
Todos**



Gracias.